Звіт з лабораторної роботи 3

Побудова діаграм об’єктів компонентів та розгортання

Виконав студент групи ІПЗ-23-3
Некрасов Артур Дмитрович

2026

1 Мета та вихідні дані

Мета роботи — побудувати три структурні UML діаграми університетської бібліотеки на основі моделі класів лабораторної роботи №2. Діаграма об’єктів перевіряє конкретний стан бронювання, діаграма компонентів визначає контракти модулів, а діаграма розгортання пов’язує ці модулі з артефактами та обчислювальними вузлами [1–3].

Опрацьовано методичні вказівки в Markdown та HTML, три приклади у PlantUML і три відповідні SVG зображення. Вимоги в обох версіях методичних вказівок збігаються. Приклади пояснюють нотацію на сервісі доставки їжі; власна робота продовжує предметну область бібліотеки з попередніх лабораторних.

Виконання вимог

Таблиця 1 — Обсяг побудованої моделі

Вимога завдання	Отриманий результат
Обрати 4–5 пов’язаних класів	5 класів і 5 конкретних об’єктів із значеннями слотів.
Узгодити лінки з діаграмою класів	4 лінки відповідають 4 відношенням моделі ЛР2.
Не менше 5 компонентів	6 компонентів бібліотеки та 1 зовнішній компонент.
Визначити інтерфейси компонентів	6 контрактів; 10 з’єднань наданих і необхідних інтерфейсів.
Не менше 4 вузлів з артефактами	5 основних вузлів; вкладені середовища виконання.
Підписати комунікації	4 шляхи із протоколами й номерами TCP портів.

2 Діаграма об’єктів

Для знімка на 23 жовтня 2026 року о 10:05 UTC обрано Читача, ЧитацькийКвиток, Бронювання, Примірник і Сповіщення. На рисунку 1 наведено справжній скріншот відкритої моделі в редакторі draw.io.

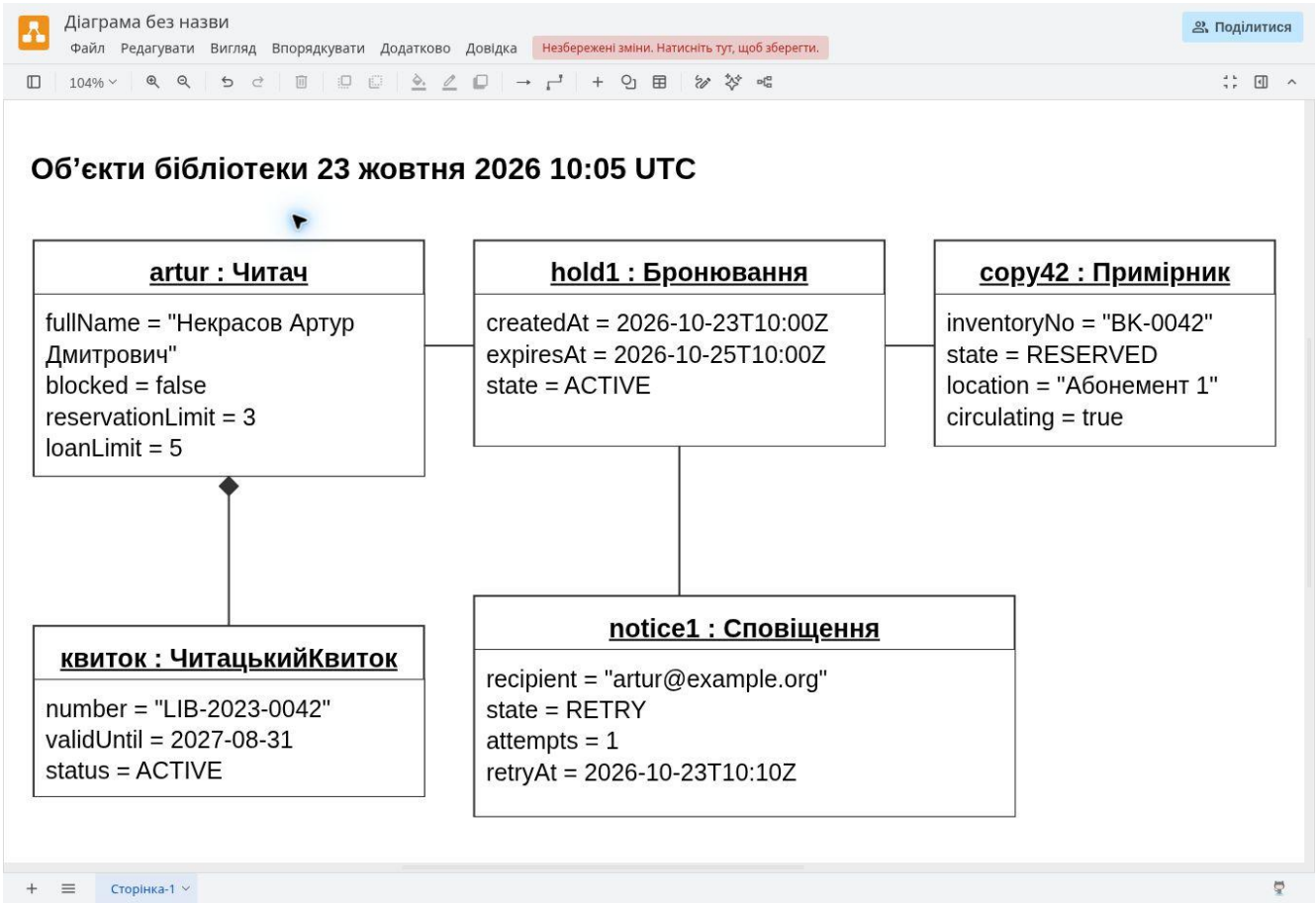


Рисунок 1

Підкреслені заголовки мають форму «ім’я : Клас». Усередині показано конкретні значення слотів без методів і типів. Лінки позначають наявні зв’язки екземплярів, тому множинність на них не повторюється. Заповнений ромб біля читача відповідає композиції особистого квитка [3, 4].

Таблиця 2 — Відповідність лінків діаграмі класів ЛР2

Лінк об’єктів	Відношення класів та перевірка
artur — квиток	Читач ◆— ЧитацькийКвиток. У читача один особистий квиток; дозволено 0..1.
artur — hold1	Читач — Бронювання. Резерв належить одному читачеві.
hold1 — copy42	Примірник — Бронювання. Предмет резерву — один примірник BK-0042.
hold1 — notice1	Бронювання — Сповіщення. Для резерву створено одне підтвердження.

3 Узгодженість знімка з правилами

Реалістичні значення

Читач artur має ПІБ «Некрасов Артур Дмитрович», blocked = false, reservationLimit = 3 і loanLimit = 5. Значення fullName успадковано від абстрактного класу Особа. Безпосередній об’єкт Особи не створюється. Особистий квиток LIB-2023-0042 має стан ACTIVE та дійсний до 31 серпня 2027 року.

Примірник copy42 з інвентарним номером BK-0042 перебуває на Абонементі 1, дозволений до видачі та має стан RESERVED. Бронювання hold1 активне, створене 23 жовтня о 10:00 UTC і спливає 25 жовтня о 10:00 UTC. Різниця між expiresAt та createdAt дорівнює 48 годинам.

Для notice1 задано навчальну адресу artur@example.org, state = RETRY, attempts = 1 і retryAt = 23 жовтня 10:10 UTC. На час знімка вже була одна невдала спроба, а наступна запланована через п’ять хвилин. Збережений стан резерву ACTIVE і стан примірника RESERVED узгоджуються з правилом повторного надсилання.

Межі та інваріанти

Діаграма є частковим знімком: показано п’ять вибраних класів та істотні для прикладу слоти. Ідентифікатори UUID, решта атрибутів та інші пов’язані сутності приховані. Зокрема, бібліографічне Видання цього примірника існує в повній моделі, але не входить до обраного фрагмента. Прихований зв’язок не означає його відсутності.

1. У вибраному прикладі читач має один активний резерв і не має інших активних бронювань або відкритих позичок. Ліміти 3 та 5 дотримано.
2. Квиток чинний на дату знімка; читач не заблокований і не має прострочень.
3. Примірник має лише один активний резерв і не виданий за відкритою позичкою.
4. Між моментом створення і спливу резерву рівно 48 годин; у момент знімка цей інтервал ще триває.
5. Повідомлення пов’язане з тим самим бронюванням. Стан RETRY не змінює чинність резерву.

Приклад помилкової конфігурації

Друге активне бронювання того самого BK-0042 за іншим читачем створило б суперечність, хоча загальна асоціація Примірник — Бронювання допускає багато історичних записів. Діаграма об’єктів допомагає виявити таку ситуацію й відокремити множинність історії від обмеження одночасного стану.

4 Діаграма компонентів

Систему розкладено на Вебпортал, Каталог, Облікові записи, Книговидачу, Сповіщення та Доступ до даних. Зовнішній шлюз повідомлень відокремлений від бібліотеки. На рисунку 2 показано бізнес інтерфейси; спільний доступ до даних деталізовано на рисунку 3.

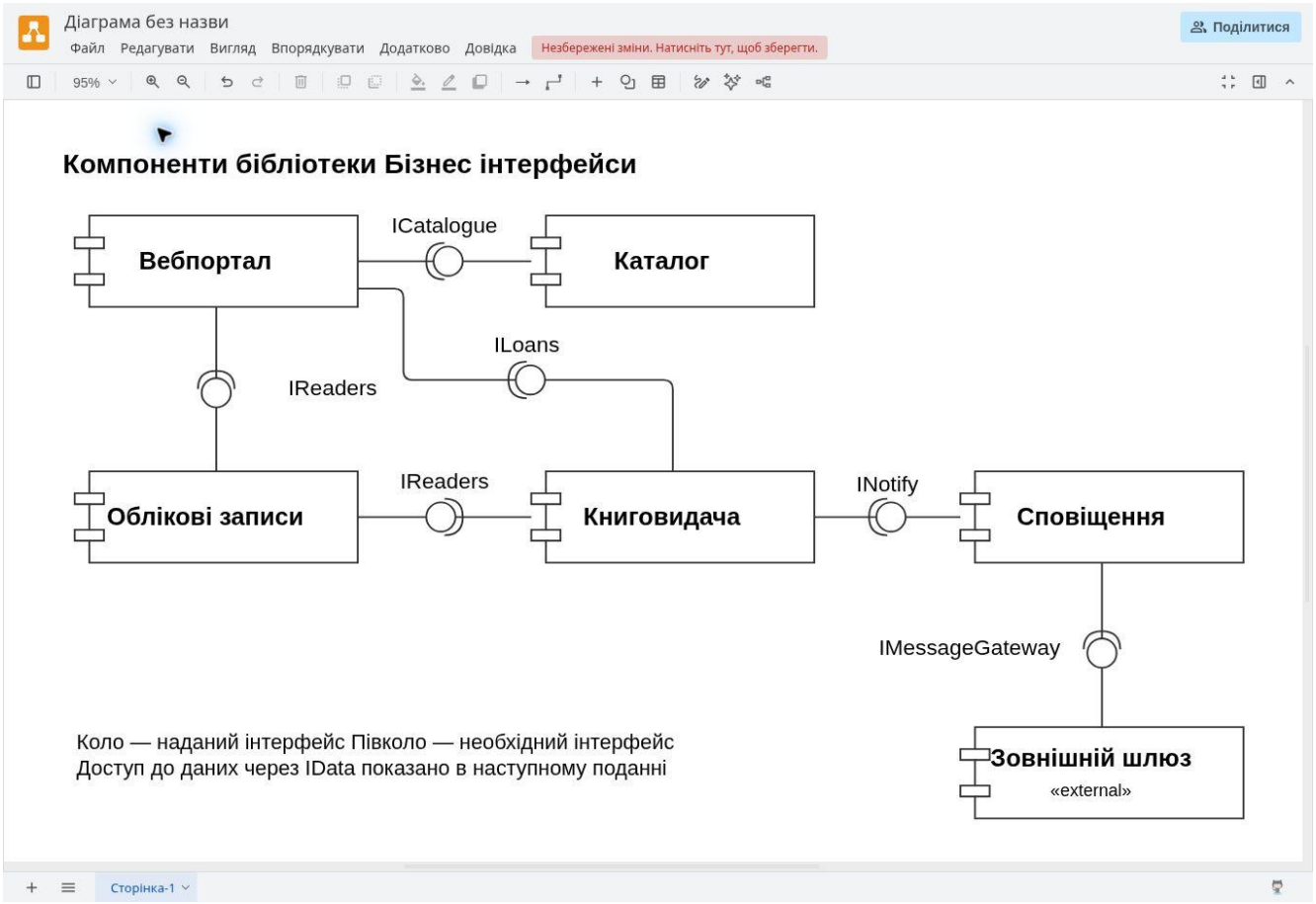


Рисунок 2

Коло позначає інтерфейс, наданий постачальником, а півколо — інтерфейс, потрібний споживачу. Їх поєднання показує з’єднання ball-and-socket. Наприклад, Каталог надає ICatalogue, а Вебпортал його потребує. Облікові записи надають IReaders двом споживачам: Вебпорталу та Книговидачі [3, 5].

Обрана серверна архітектура — модульний моноліт. П’ять серверних компонентів мають власні контракти, але постачаються одним library-api.jar. Це дозволяє зберігати резерв і повідомлення атомарно. Внутрішні інтерфейси є викликами модулів у процесі; окремий мережевий сервіс для кожного класу не потрібний.

5 Інтерфейси та відповідальність компонентів

Таблиця 3 — Надані та необхідні інтерфейси

Компонент та функція	Надає	Потребує
Вебпортал Інтерфейс читача, бібліотекаря й адміністратора.	—	ICatalogue, IReaders, ILoans
Каталог Пошук, описи, облік фонду та дозволені файли видань.	ICatalogue	IData
Облікові записи Профілі, ролі, квитки й перевірка права читача.	IReaders	IData
Книговидача Бронювання, скасування, видача, повернення й продовження.	ILoans	IReaders, INotify, IData
Сповіщення Створення підтверджень і повторні спроби надсилання.	INotify	IMessageGateway, IData
Доступ до даних Репозиторії сутностей та спільна транзакція.	IData	—
Зовнішній шлюз Приймання повідомлення та повернення результату запиту.	IMessageGateway	—

Позначка «—» означає відсутність інтерфейсу відповідного виду в цьому поданні. Кожен компонент має принаймні один наданий та/або необхідний контракт.

Таблиця 4 — Зміст контрактів

Контракт	Основні операції
ICatalogue	search, describe, saveEdition, saveCopy, download. Для захищеного завантаження передається перевірений контекст доступу.
IReaders	authenticate, eligible, updateAccount, setRoles, block. eligible перевіряє квиток, блокування й прострочення.
ILoans	reserve, cancelReservation, issue, returnCopy, renew. Тут застосовуються ліміти, строки та правило одного продовження.
INotify	enqueueConfirmation, retryDue. Перша операція записує повідомлення в поточній транзакції; друга виконує повторні спроби.
IData	transaction, find, save, lockCopy. Доступ до репозиторіїв та блокування примірника на час зміни стану.
IMessageGateway	send(messageId, recipient, text). Повертає результат приймання; messageId дає змогу розпізнати повторний запит.

6 Спільний доступ до даних

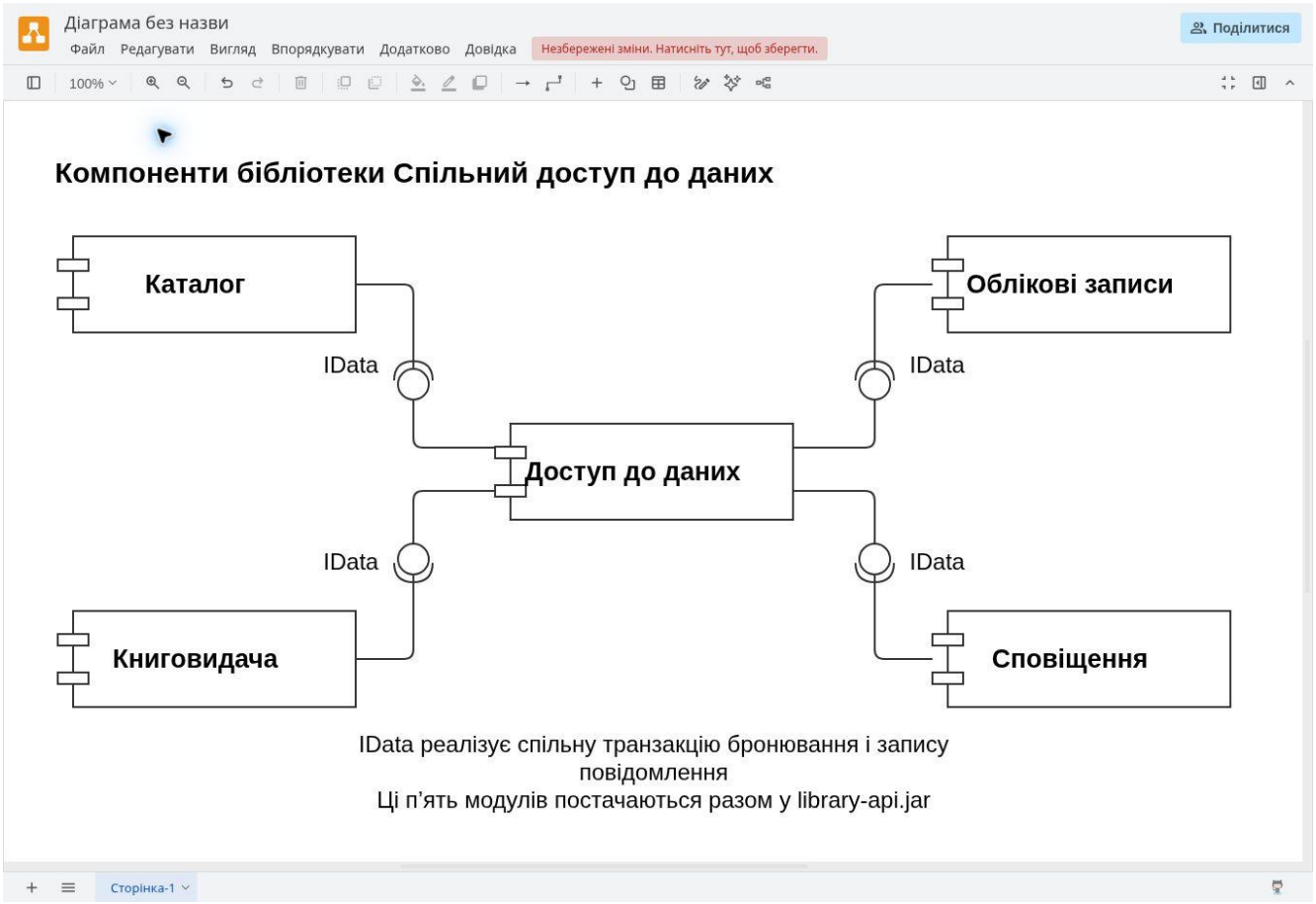


Рисунок 3

На обох поданнях використано одну модель: Каталог, Облікові записи, Книговидача та Сповіщення потребують IData, який надає Доступ до даних. Цей контракт приховує спосіб роботи з PostgreSQL. Розділення подань залишає всі десять з’єднань моделі видимими без перетину ліній.

Узгоджене бронювання

1. Книговидача відкриває транзакцію IData, блокує вибраний примірник і через IReaders перевіряє право читача.
2. Після повторної перевірки доступності створюється Бронювання, а Примірник переходить у RESERVED.
3. INotify.enqueueConfirmation записує Сповіщення в тій самій транзакції. Тільки після збереження обох записів транзакція фіксується.
4. Фонове завдання модуля Сповіщення надсилає запис через IMessageGateway. За помилки воно зберігає RETRY, кількість спроб і retryAt; за успішного приймання — SENT.

Таким чином, збій зовнішнього шлюзу не повертає вже зафіксовану транзакцію бронювання. SENT означає приймання повідомлення шлюзом, а не факт прочитання читачем. Фонове завдання виконується в тому самому серверному застосунку.

7 Діаграма розгортання

Проєктна конфігурація містить п’ять основних вузлів: пристрій користувача, вебсервер, сервер застосунків, сервер бази даних і зовнішній сервер повідомлень. Усередині вузлів показано середовища виконання та розміщені артефакти [3, 6].

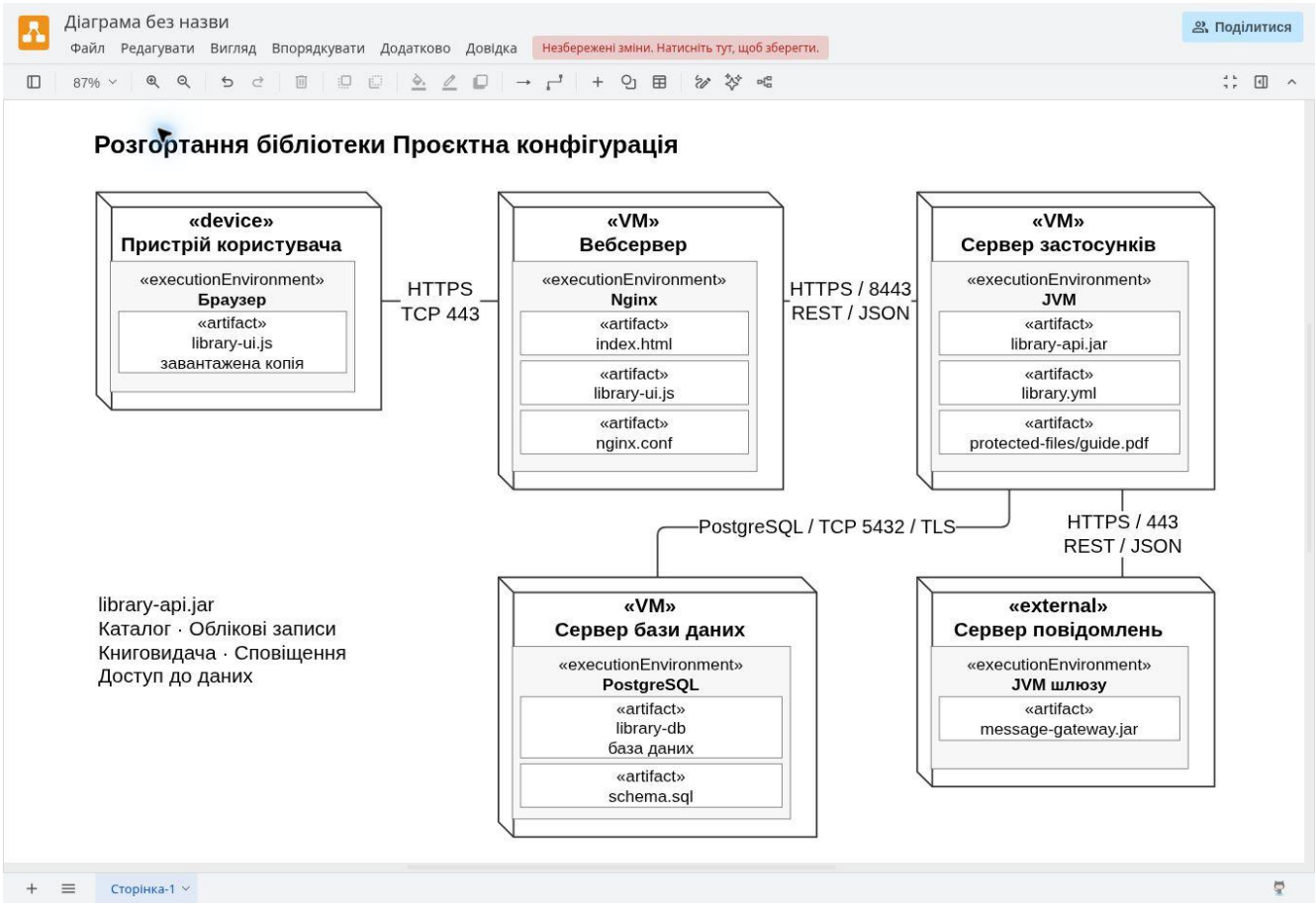


Рисунок 4

Вузли зображено тривимірними прямокутниками. Позначення «VM» означає віртуальну машину, «executionEnvironment» — програмне середовище, а «artifact» — конкретний результат постачання або файл даних. Лінії між вузлами є шляхами комунікації; напрям окремих запитів роз’яснено в таблиці 6.

Браузер завантажує Вебпортал з Nginx, а запити API проходять через вебсервер до library-api.jar. Внутрішні компоненти цього JAR взаємодіють у процесі JVM. Зовнішній шлюз у навчальній конфігурації представлено окремим message-gateway.jar на іншому вузлі. Діаграма визначає розміщення системи; фактичний запуск серверної інфраструктури не входить до завдання моделювання.

8 Вузли артефакти та протоколи

Таблиця 5 — Розміщення артефактів та реалізація компонентів

Вузол і середовище	Артефакти	Компоненти або призначення
Пристрій користувача Браузер	library-ui.js завантажена копія	Виконання клієнтської частини Вебпорталу.
Вебсервер VM Nginx	index.html library-ui.js nginx.conf	Постачання Вебпорталу та проксіювання API. nginx.conf є конфігурацією вебсервера.
Сервер застосунків VM JVM	library-api.jar library.yml protected-files/guide.pdf	JAR реалізує Каталог, Облікові записи, Книговидачу, Сповіщення й Доступ до даних. YAML містить конфігурацію; PDF є захищеним файлом видання.
Сервер бази даних VM PostgreSQL	library-db schema.sql	База сутностей, бронювань, позичок та повідомлень; SQL файл визначає її схему. Їх використовує Доступ до даних.
Зовнішній сервер JVM шлюзу	message-gateway.jar	Реалізація зовнішнього компонента Зовнішній шлюз та контракту IMessageGateway.

Таблиця 6 — Комунікації між основними вузлами

Ініціатор запиту	Вузол призначення	Протокол та TCP порт	Дані
Браузер	Вебсервер	HTTPS, 443	HTML, JavaScript, запити API та файли.
Вебсервер	Сервер застосунків	HTTPS, 8443	REST запити та відповіді JSON; потік PDF при завантаженні.
Сервер застосунків	Сервер бази даних	PostgreSQL через TLS, 5432	SQL запити, результати й транзакції.
Сервер застосунків	Зовнішній сервер	HTTPS, 443	REST / JSON для надсилання та результат приймання.

У таблиці наведено порти вузла призначення. REST є стилем API, JSON — форматом даних, TLS — захистом транспортного каналу. Один артефакт library-api.jar маніфестує п’ять логічних компонентів; файли конфігурації та PDF не є окремими компонентами.

Висновок

Побудовано узгоджені діаграми об’єктів, компонентів та розгортання. На мою думку, стороннім особам архітектуру бібліотеки найкраще пояснює діаграма компонентів: замовник бачить знайомі можливості, а новий розробник — межі відповідальності та контракти. Наприклад, пошук належить Каталогу, а резервування — Книговидачі. Діаграма об’єктів доповнює це конкретним станом, а діаграма розгортання пояснює, де виконуються модулі й через які канали вони взаємодіють.

Використані джерела

[1] Методичні вказівки «Лабораторна робота №3». Надані версії Markdown та HTML, приклади PlantUML і SVG.

[2] Лабораторна робота №2. Власна модель класів університетської бібліотеки, Лабораторна_02_Бібліотека_Некрасов.puml.

[3] OMG. UML 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

[4] PlantUML. Object Diagram. https://plantuml.com/object-diagram

[5] PlantUML. Component Diagram. https://plantuml.com/component-diagram

[6] PlantUML. Deployment Diagram. https://plantuml.com/deployment-diagram